ATIVIDADE AVALIATIVA 3 – total 1 ponto

Nome: Guilherme França Fernandes	Matricula: 25114290007	Turma: OADSNM2B-ADS040-20261 - IESB OESTE

Construir um modelo dimensional no Power BI com base na planilha Excel do zoológico, Todos os arquivos necessários para a realização desta atividade estão no Classroom – Atividade Avaliativa 3.

A planilha do zoológico (excel) possui os seguintes campos:

- DataVisita, Animal, Especie, Habitat, Porte, Visitante, CidadeVisitante, FaixaEtaria, QuantidadeVisitantes, CustoTratamentoUnitario, CustoTratamentoTotal

O modelo dimensional deve ser composto por:

- Fato_Visitas, Dim_Animal, Dim_Visitante, Dim_Data

As medidas criadas são: Total Visitantes, Custo Total Tratamento, Custo Médio Tratamento

Obs: onde possuir PRINT OBRIGATÓRIO, comprovar cada etapa realizada através de **prints da tela** (teclas Alt + prt sc).

PARTE 1 – IMPORTAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS DADOS (1,0 pontos)

1. No Power BI, obter dados do arquivo Excel - Base_Zoologico.xls
   1.1. Carregar a planilha Visitas_Zoologico.
   1.2. No Power Query, ajustar tipos de dados, garantindo que:
      - DataVisita → Data
      - QuantidadeVisitantes → Número inteiro
      - CustoTratamentoUnitario → Número decimal fixo
      - CustoTratamentoTotal → Número decimal fixo
   1.3. Renomear tabela base para: Base_Visitas

1.4. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a evidência que as colunas CustoTratamentoUnitario e CustoTratamentoTotal estão com os tipos de dados corretos e que a tabela foi renomeada.

Inserir o Print 1 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [1]

Base_Visitas

```
= Table.ReorderColumns(#"Tipo Alterado",{"Animal", "Especie", "Habitat", "Porte", "Visitante", "CidadeVisitante", "FaixaEtaria",
```

	CidadeVisitante	FaixaEtaria	DataVisita	QuantidadeVisitantes	CustoTratamentoUnitario	CustoTratamentoTotal
1	Brasília	Criança	18/03/2024	5	310,00	279,00
2	Uberlândia	Criança	30/01/2024	4	180,00	198,00
3	Rio de Janeiro	Criança	16/02/2024	5	420,00	378,00
4	Salvador	Idoso	18/11/2024	5	85,00	97,75
5	Cuiabá	Adulto	23/04/2024	3	360,00	396,00
6	Belo Horizonte	Adulto	01/03/2024	2	395,00	355,50
7	São Paulo	Criança	23/11/2024	1	110,00	126,50
8	Cuiabá	Adulto	15/04/2024	3	420,00	462,00
9	Belo Horizonte	Adolescente	20/08/2024	2	110,00	110,00
10	Palmas	Adulto	02/06/2024	4	420,00	420,00
11	Cuiabá	Adulto	07/02/2024	3	110,00	110,00
12	Goiânia	Adulto	03/08/2024	5	85,00	85,00
13	Palmas	Adulto	28/06/2024	4	180,00	162,00
14	Goiânia	Criança	18/05/2024	3	290,00	333,50
15	Rio de Janeiro	Adulto	16/08/2024	3	85,00	76,50
16	Salvador	Criança	30/06/2024	1	85,00	85,00
17	Uberlândia	Adolescente	07/03/2024	4	145,00	130,50
18	Belo Horizonte	Adulto	24/07/2024	4	780,00	897,00
19	Rio de Janeiro	Idoso	31/07/2024	2	310,00	279,00
20	Uberlândia	Criança	28/04/2024	5	780,00	780,00
21	Rio de Janeiro	Adulto	03/01/2024	5	310,00	356,50
22	Cuiabá	Idoso	05/03/2024	1	310,00	341,00
23	Cuiabá	Adolescente	14/12/2024	4	340,00	374,00
24	Brasília	Criança	20/11/2024	2	395,00	434,50
25	Brasília	Criança	23/06/2024	5	395,00	395,00
26	Brasília	Criança	05/07/2024	2	170,00	195,50
27	São Paulo	Adulto	20/11/2024	4	180,00	162,00
28						

PARTE 2 – CRIAÇÃO DAS DIMENSÕES E FATO (4,0 pontos)

1. Criar Dim_Animal
   1.1. Deve conter: Animal, Especie, Habitat, Porte e ID_Animal
   1.2. Sem duplicidade de registros
   1.3. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a dimensão Dim_Animal criada e suas colunas evidentes:

Inserir o Print 2 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [2]

- Base_Visitas
- Dim_Animal

```
= Table.RenameColumns(#"Índice Adicionado",{{"Índice", "ID_Animal"}})
```

	Animal	Especie	Habitat	Porte	ID_Animal
1	Girafa	Giraffa camelopardalis	Savana	Grande	1
2	Zebra	Equus quagga	Savana	Médio	2
3	Leão	Panthera leo	Savana	Grande	3
4	Flamingo	Phoenicopteridae	Aquático	Pequeno	4
5	Urso-pardo	Ursus arctos	Montanha	Grande	5
6	Tigre	Panthera tigris	Floresta	Grande	6
7	Pinguim	Spheniscidae	Aquático	Pequeno	7
8	Leão	Panthera leo	Savana	Grande	8
9	Pinguim	Spheniscidae	Aquático	Pequeno	9
10	Leão	Panthera leo	Savana	Grande	10
11	Pinguim	Spheniscidae	Aquático	Pequeno	11
12	Flamingo	Phoenicopteridae	Aquático	Pequeno	12
13	Zebra	Equus quagga	Savana	Médio	13
14	Leopardo	Panthera pardus	Floresta	Médio	14
15	Flamingo	Phoenicopteridae	Aquático	Pequeno	15
16	Flamingo	Phoenicopteridae	Aquático	Pequeno	16
17	Lobo-guará	Chrysocyon brachyurus	Cerrado	Médio	17
18	Elefante	Loxodonta africana	Savana	Gigante	18
19	Girafa	Giraffa camelopardalis	Savana	Grande	19
20	Elefante	Loxodonta africana	Savana	Gigante	20
21	Girafa	Giraffa camelopardalis	Savana	Grande	21
22	Girafa	Giraffa camelopardalis	Savana	Grande	22
23	Gorila	Gorilla gorilla	Floresta	Grande	23
24	Tigre	Panthera tigris	Floresta	Grande	24
25	Tigre	Panthera tigris	Floresta	Grande	25
26	Canguru	Macropus giganteus	Campo	Médio	26
27	Zebra	Equus quagga	Savana	Médio	27
28	Tigre	Panthera tigris	Floresta	Grande	28

2. Criar Dim_Visitante
   2.1. Deve conter: Visitante, CidadeVisitante, FaixaEtaria, ID_Visitante
   2.2. Sem duplicidade de registros
   2.3. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a dimensão Dim_Visitante criada e suas colunas evidentes:

Inserir o Print 3 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [3]

- Base_Visitas
- Dim_Animal
- Dim_Visitante

```
= Table.RenameColumns(#"Índice Adicionado",{{"Índice", "ID_Visitante"}})
```

	Visitante	CidadeVisitante	FaixaEtaria	ID_Visitante
1	Natália Gomes	Brasília	Criança	1
2	Sabrina Melo	Uberlândia	Criança	2
3	Thiago Lopes	Rio de Janeiro	Criança	3
4	Lucas Moreira	Salvador	Idoso	4
5	Bruno Lima	Cuiabá	Adulto	5
6	Vanessa Duarte	Belo Horizonte	Adulto	6
7	Gabriela Alves	São Paulo	Criança	7
8	Rafael Santos	Cuiabá	Adulto	8
9	Marcos Paulo	Belo Horizonte	Adolescente	9
10	Sabrina Melo	Palmas	Adulto	10
11	Daniel Silva	Cuiabá	Adulto	11
12	Bruno Lima	Goiânia	Adulto	12
13	Yasmin Ferreira	Palmas	Adulto	13
14	Rafael Santos	Goiânia	Criança	14
15	João Victor	Rio de Janeiro	Adulto	15
16	Felipe Rocha	Salvador	Criança	16
17	Juliana Castro	Uberlândia	Adolescente	17
18	Thiago Lopes	Belo Horizonte	Adulto	18
19	Marcos Paulo	Rio de Janeiro	Idoso	19
20	Camila Barros	Uberlândia	Criança	20
21	Eduarda Costa	Rio de Janeiro	Adulto	21
22	Pedro Henrique	Cuiabá	Idoso	22
23	Beatriz Freitas	Cuiabá	Adolescente	23
24	Natália Gomes	Brasília	Criança	24
25	Yasmin Ferreira	Brasília	Criança	25
26	Yasmin Ferreira	Brasília	Criança	26
27	Isabela Pereira	São Paulo	Adulto	27
28	Patrícia Araujo	Palmas	Adulto	28

3. Criar Fato_Visitas
   3.1. Deve conter: DataVisita, ID_Animal, ID_Visitante, QuantidadeVisitantes, CustoTratamentoUnitario, CustoTratamentoTotal
   3.2. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a Fato_Visitas criada e suas colunas evidentes:

Inserir o Print 4 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [4]

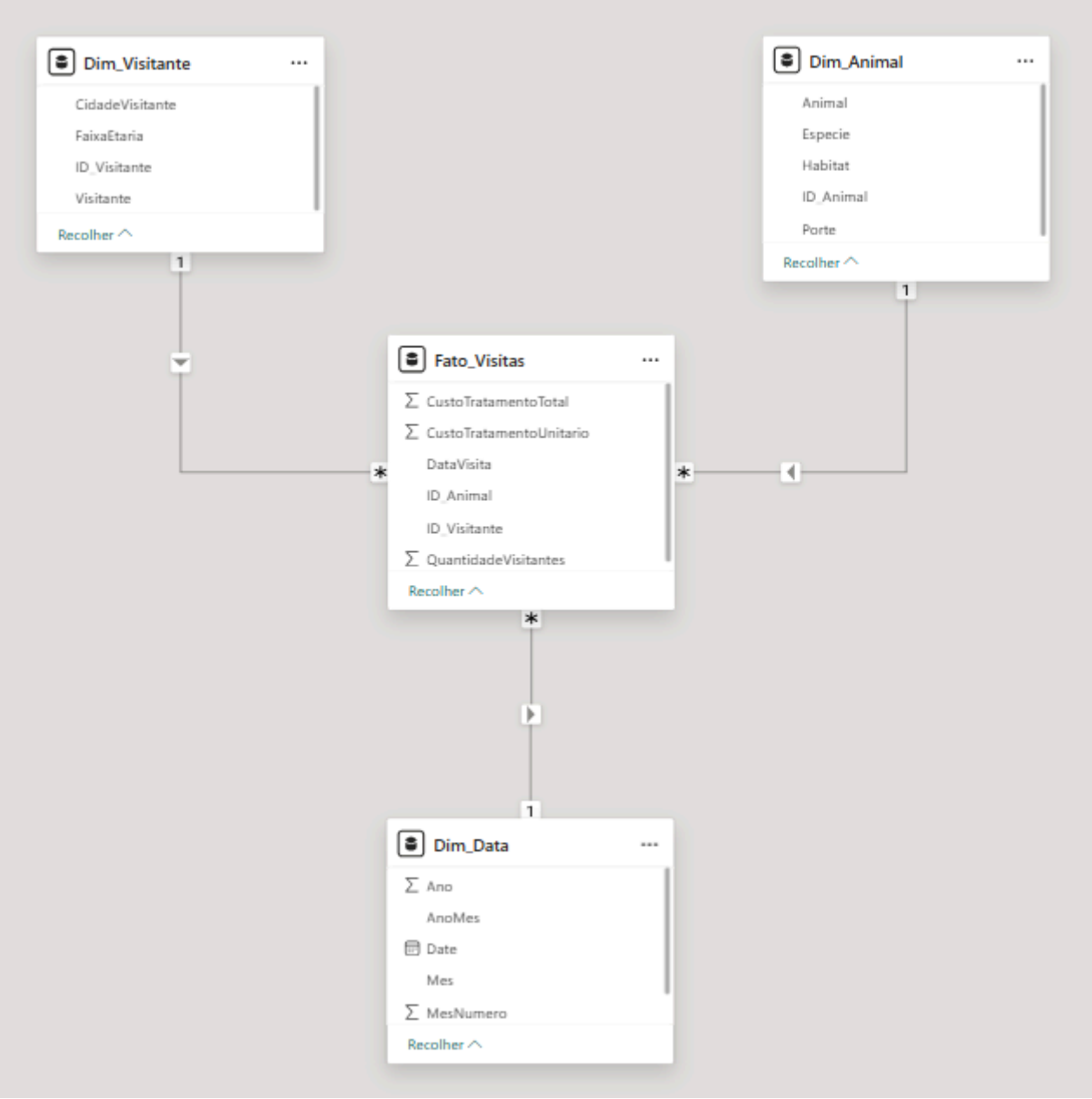
- Base_Visitas
- Dim_Animal
- Dim_Visitante
- Fato_Visitas

```
= Table.RemoveColumns(#"Colunas Renomeadas1",{"Animal", "Especie", "Habitat", "Porte", "Visitante", "CidadeVisitante", "FaixaEtaria"})
```

	DataVisita	QuantidadeVisitantes	CustoTratamentoUnitario	CustoTratamentoTotal	ID_Animal	ID_Visitante
1	18/03/2024	5	310,00	279,00	1	1
2	18/03/2024	5	310,00	279,00	1	24
3	18/03/2024	5	310,00	279,00	1	97
4	18/03/2024	5	310,00	279,00	19	1
5	18/03/2024	5	310,00	279,00	19	24
6	18/03/2024	5	310,00	279,00	19	97
7	18/03/2024	5	310,00	279,00	21	1
8	18/03/2024	5	310,00	279,00	21	24
9	18/03/2024	5	310,00	279,00	21	97
10	18/03/2024	5	310,00	279,00	22	1
11	18/03/2024	5	310,00	279,00	22	24
12	18/03/2024	5	310,00	279,00	22	97
13	18/03/2024	5	310,00	279,00	31	1
14	18/03/2024	5	310,00	279,00	31	24
15	18/03/2024	5	310,00	279,00	31	97
16	18/03/2024	5	310,00	279,00	35	1
17	18/03/2024	5	310,00	279,00	35	24
18	18/03/2024	5	310,00	279,00	35	97
19	18/03/2024	5	310,00	279,00	60	1
20	18/03/2024	5	310,00	279,00	60	24
21	18/03/2024	5	310,00	279,00	60	97
22	18/03/2024	5	310,00	279,00	61	1
23	18/03/2024	5	310,00	279,00	61	24
24	18/03/2024	5	310,00	279,00	61	97
25	18/03/2024	5	310,00	279,00	107	1
26	18/03/2024	5	310,00	279,00	107	24
27	18/03/2024	5	310,00	279,00	107	97
28	18/03/2024	5	310,00	279,00	113	1

4. Criar Dim_Data (via DAX)
   4.1. Dim_Data = ADDCOLUMNS(CALENDARAUTO(), "Ano", YEAR([Date]), "MesNumero", MONTH([Date]), "Mes", FORMAT([Date], "MMMM"), "AnoMes", FORMAT([Date], "YYYY-MM"), "Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q")
   4.2.) **PRINT OBRIGATÓRIO: Acesse a Exibição de Modelo, ícone , e faça um print do modelo comprovando que a Dim_Data foi criada.**

Inserir o Print 5 no maior tamanho possível para caber na página:

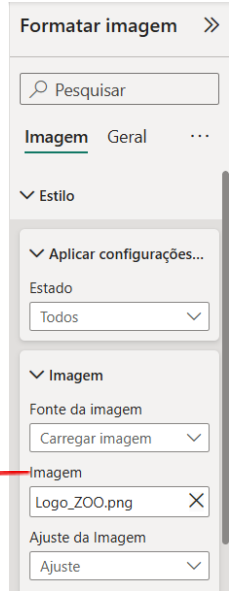

Dim_Visitante
CidadeVisitante
FaixaEtaria
ID_Visitante
Visitante
Recolher
Dim_Animal
Animal
Especie
Habitat
ID_Animal
Porte
Recolher
Fato_Visitas
CustoTratamentoTotal
CustoTratamentoUnitario
DataVisita
ID_Animal
ID_Visitante
QuantidadeVisitantes
Recolher
Dim_Data
Ano
AnoMes
Date
Mes
MesNumero
Recolher
1
1
1
*
*
*

PARTE 3 – MODELAGEM E MEDIDAS

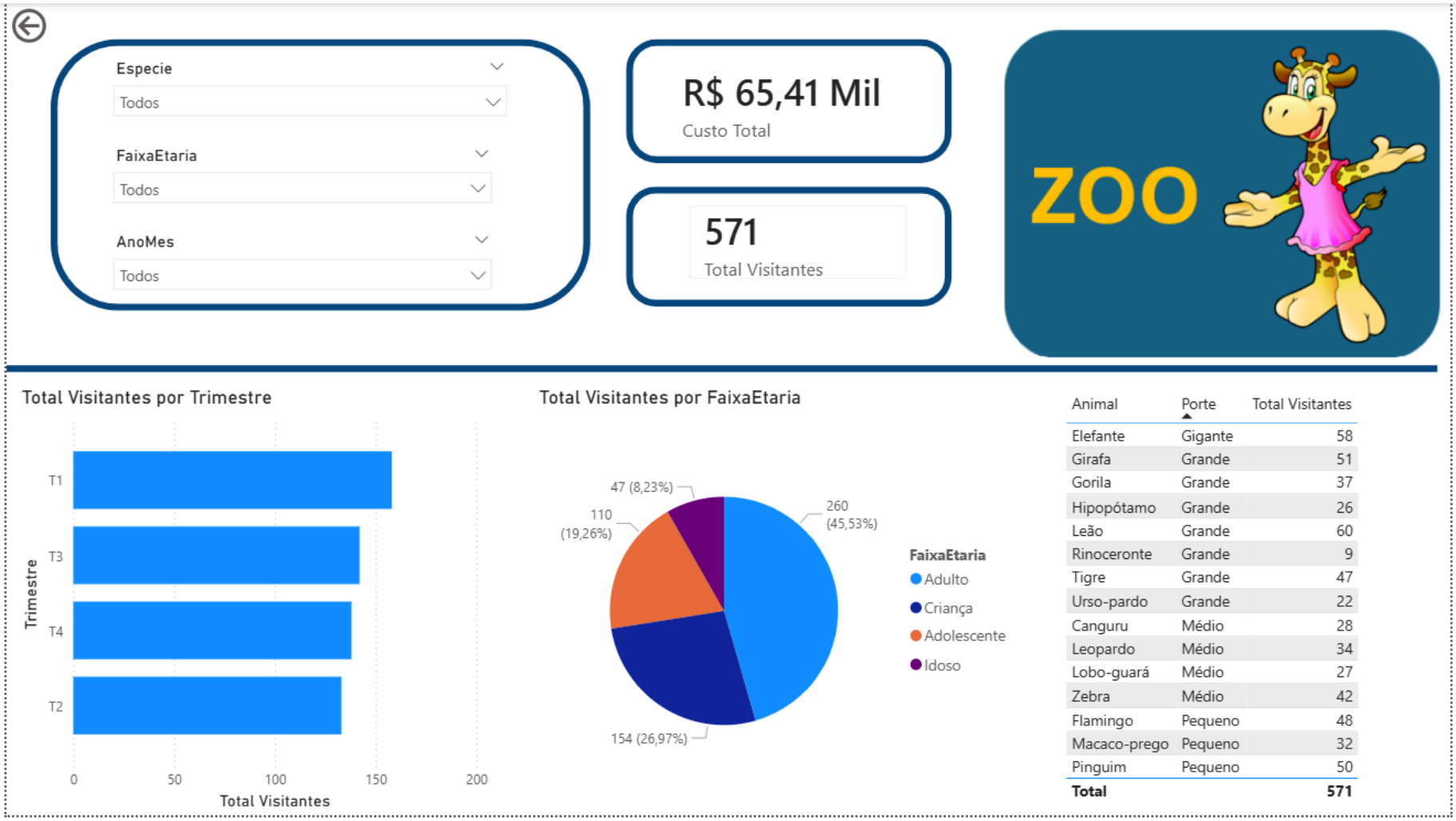
1. Verificar se os relacionamentos foram criados:
   - Relacionar: Dim_Animal → Fato; Dim_Visitante → Fato; Dim_Data → Fato
2. Criar medidas:
   - Total Visitantes = SUM(Fato_Visitas[QuantidadeVisitantes])
   - Custo Total = SUM(Fato_Visitas[CustoTratamentoTotal])
   - Custo Médio = DIVIDE([Custo Total], [Total Visitantes])

PARTE 5 – DASHBOARD (5,0 pontos)

1. Criar o Dasboard com todas as visualizações
   1.1. Cartões (0,5 pontos):
      - Total Visitantes
      - Custo Total
   1.2. Segmentos (0,5 pontos):
      - Especie
      - FaixaEtária
      - AnoMes
   1.3. Gráfico de barras (1 ponto):
      - Total de Visitantes por trimestre
   1.4. Gráfico de pizza com legenda (FaixaEtaria) (1 ponto):
      - Total de Visistantes por FaixaEtaria
   1.5. Tabela com as colunas Animal Porte e Total de Visitantes (1 ponto)
   1.6. Logotipo e aparência (bordas, cor e faixa) (1 ponto);



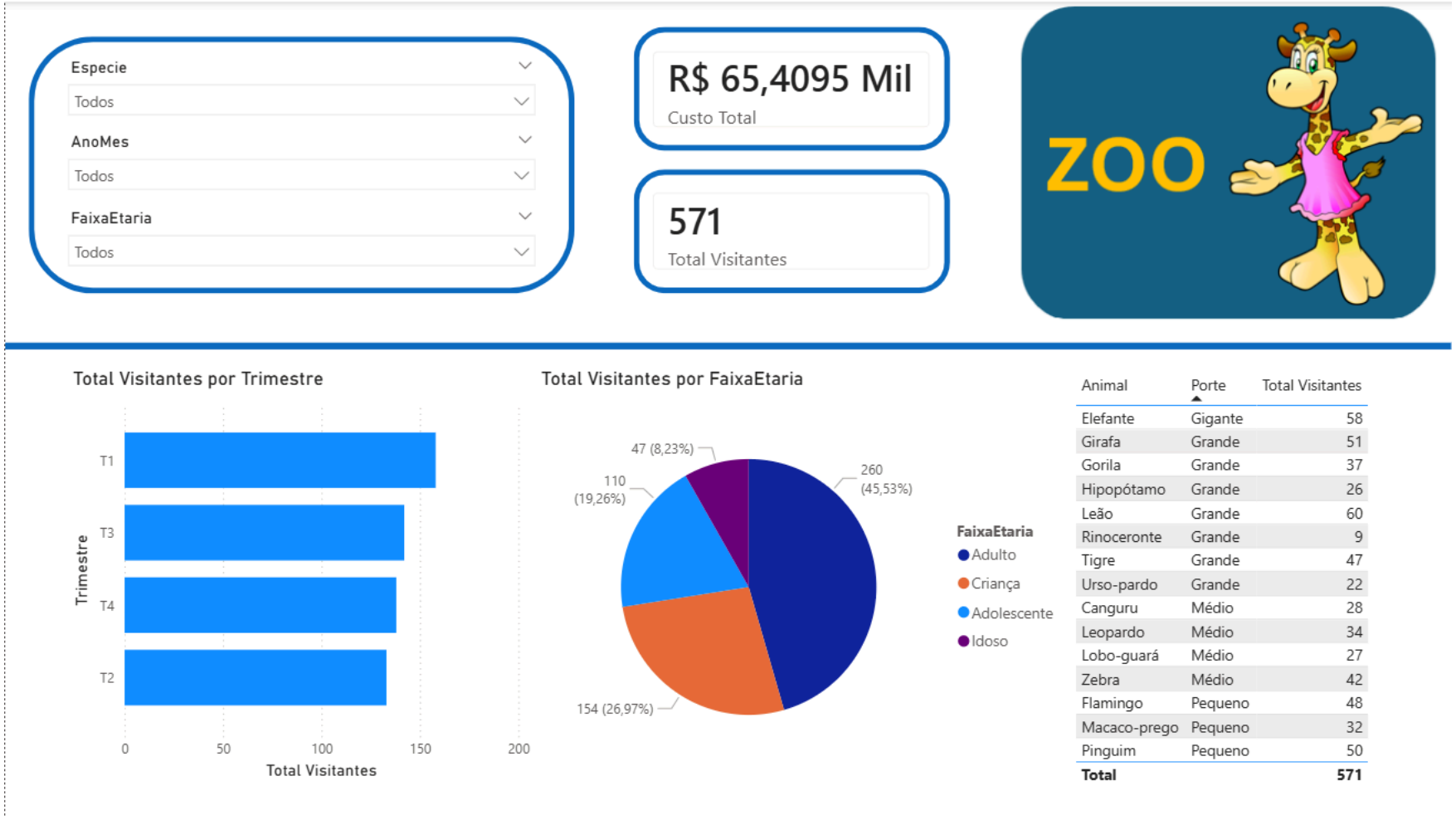
O seu Dashboard deve ficar dessa forma:



Animal	Porte	Total Visitantes
Elefante	Gigante	58
Girafa	Grande	51
Gorila	Grande	37
Hipopótamo	Grande	26
Leão	Grande	60
Rinoceronte	Grande	9
Tigre	Grande	47
Urso-pardo	Grande	22
Canguru	Médio	28
Leopardo	Médio	34
Lobo-guará	Médio	27
Zebra	Médio	42
Flamingo	Pequeno	48
Macaco-prego	Pequeno	32
Pinguim	Pequeno	50
Total		**571**

Dashboard:

Inserir o Print 6 no maior tamanho possível para caber na página:



Animal	Porte	Total Visitantes
Elefante	Gigante	58
Girafa	Grande	51
Gorila	Grande	37
Hipopótamo	Grande	26
Leão	Grande	60
Rinoceronte	Grande	9
Tigre	Grande	47
Urso-pardo	Grande	22
Canguru	Médio	28
Leopardo	Médio	34
Lobo-guará	Médio	27
Zebra	Médio	42
Flamingo	Pequeno	48
Macaco-prego	Pequeno	32
Pinguim	Pequeno	50
Total		**571**